具身智能前置知识

> 读完本文所需时间：15 分钟

> 本文面向完全零基础读者，用比喻和例子讲解具身智能的基础概念。

一、什么是具身智能?

一句话定义：让 AI 拥有物理身体的学问。

你用过 ChatGPT——它能回答问题、写代码、翻译。但它只能"说话"，不能"动手"。如果让 ChatGPT 控制一个机器人去厨房给你倒杯水，会发生什么?

第一步就得卡住——它不知道"杯子"长什么样，不知道怎么走到厨房，不知道怎么伸出手去拿，更不知道怎么用多大力气才不会把杯子捏碎。

具身智能 (Embodied Intelligence / Embodied AI) 就是研究"怎么把 AI 从虚拟世界塞进物理身体"的领域。它和传统 AI 最大的区别是：

- **传统 AI**：接收文字/图片 → 输出文字/图片（只有"大脑"）
- **具身智能**：接收传感器数据 → 输出物理动作（有"大脑" + "身体"）

用人的比喻来看

人的动作系统可以拆成三层：

层级	功能	人的对应	技术对应
大脑	理解任务、规划步骤	你想"倒杯水"	VLM / 大语言模型
小脑	控制肌肉、保持平衡	你走路时不摔倒	运动控制模型
身体	执行动作	你的手和腿	机器人硬件

具身智能要做的，就是让这三层协同工作。

二、关键概念

2.1 VLA（视觉-语言-动作模型）

Vision-Language-Action 的缩写。这是 2025-2026 年具身智能最主流的模型架构。

传统做法是流水线式的：视觉模块（看）→ 语言模块（理解）→ 规划模块（想）→ 控制模块（动）。每个模块独立训练，拼在一起时经常出问题。

VLA 的做法是把"看、想、动"全部融合到一个模型里——输入图片 + 文字指令，直接输出动作序列。端到端训练，效果好得多。

2.2 仿真环境（Simulation）

训练机器人如果都在真实世界做，成本太高、速度太慢、摔坏了还要修。

仿真环境是在计算机里模拟一个物理世界——重力、摩擦力、碰撞全都有，但一切都是虚拟的。机器人先在仿真里训练几百万次，再把学会的技能"迁移"到真实机器人上。

著名仿真环境：NVIDIA Isaac Sim、MuJoCo、Genesis、SAPIEN。

关键问题：仿真和现实之间有差距（叫 Sim-to-Real Gap）。仿真里完美运行的技能，到真实世界可能因为摩擦力、光照、零件公差不同就失灵了。

2.3 遥操作（Teleoperation）

人戴上一个 VR 手套或动作捕捉套装，远程控制机器人做动作。机器人做一次，系统就记录一次"人类怎么做这个动作"的数据。

遥操作是目前具身智能获取训练数据的主要方法——人类老师"教"机器人怎么做，机器人把数据存下来学。

2.4 世界模型（World Model）

一个"能预测物理世界变化"的模型。给它一张当前画面和一个动作指令，它能预测"接下来会发生什么"。

举个栗子：你推一个杯子到桌子边缘——世界模型应该能预测出"杯子会掉下去摔碎"。换句话说，世界模型给机器人装了"物理常识"。

世界模型的主要用途：

- **规划**：在脑子里先模拟一遍——"如果我这么做，会发生什么？"
- **安全**：在行动前先跑一遍模拟，检测危险
- **数据增强**：用世界模型生成合成训练数据

2.5 人形机器人 vs 非人形机器人

类型	例子	优点	缺点
人形（双足+双手）	Tesla Optimus, Figure 03, Atlas	适应人类环境（楼梯、门把手、工具）	贵、复杂、容易摔倒
四足（机器狗）	Spot, 宇树B2	稳定、越野能力强	没有手做精细操作
轮式+机械臂	工厂机械臂AGV	便宜、稳定、精度高	无法上下楼梯
专用机器人	扫地机器人、洗碗机	便宜、做一件事极好	只能做一件事

人形机器人是"通用性"的顶点——如果能造出一个像人一样灵活、像人一样行动、成本还足够低的机器人，理论上它可以做任何人类能做的工作。

三、为什么现在具身智能突然火了?

三个原因叠加在一起：

1. **大模型的成熟**：2023–2025 年 LLM 和 VLM 的大发展，让机器人终于有了一个"聪明的大脑"。此前机器人只能执行预设程序，现在它能理解自然语言指令了。
1. **技术路线的收敛**：VLA（视觉–语言–动作模型）在 2025–2026 年成为主流框架，学术界和工业界的研发方向不再分散。
1. **资本的涌入**：Figure AI 融资超 40 亿美元，Skild AI 融 14 亿——具身智能在 2025–2026 年成为 AI 领域最热门的投资赛道，仅次于基础模型训练。

四、阅读本报告需要的前置概念

概念	说明
大语言模型 (LLM)	见《LLM 大模型》前置知识
多模态/视觉语言模型 (VLM)	见《多模态大模型》前置知识
新增：RL/强化学习	机器人通过"试错"学习——做对了有奖励，做错了有惩罚，最终学会最优策略
新增：模仿学习	机器人直接模仿人类演示的动作，不需要设计 reward function
新增：Sim–to–Real	仿真训练的技能迁移到真实机器人
模型压缩/量化	见《模型压缩》前置知识——机器人的模型也需要跑在边缘设备上

五、参考来源

- 2026 年具身智能 VLA 头部大模型技术路线深度对比（IT之家）
- 中商情报网：2026 年中国具身智能机器人市场规模预测
- 九位具身大佬谈：去年量产遭遇了哪些难题（36氪）
- NVIDIA Isaac GR00T N1.7 发布博客
- Figure AI Helix 02 官方发布

接下来：阅读主报告《具身智能/机器人横纵分析报告》